

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS

TRABAJO PRÁCTICO N° 2

Análisis de Usuarios e Hipótesis de Valor

Gestión Aplicada al Desarrollo de Software II

Ingeniería en Informática • Ciclo lectivo 2026

INTEGRANTES

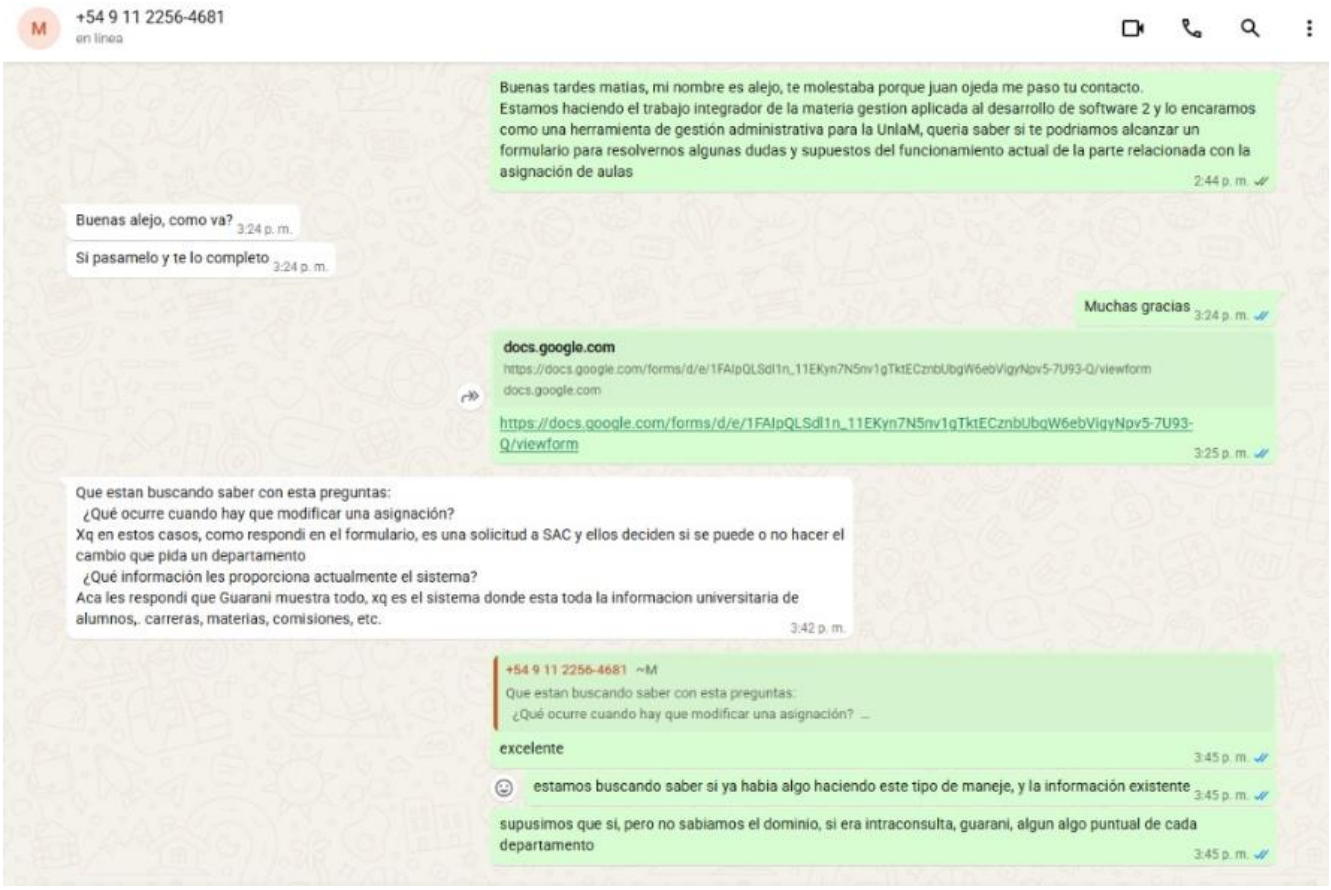
Apellido y nombre	DNI	EMAIL
Nahuel Lopez Ferme	43991086	nlopezferme@alumno.unlam.edu.ar
Franco Nicolas Vallejos	43386520	franvallejos@alumno.unlam.edu.ar
Mariano Rodriguez	39336952	marianolrodriguez@alumno.unlam.edu.ar
Gustavo Rosales	43665940	gurosales@alumno.unlam.edu.ar
Maximo Bosch	44689133	mbosch@alumno.unlam.edu.ar
Alejo Burnowicz	42646860	aburnowicz@alumno.unlam.edu.ar

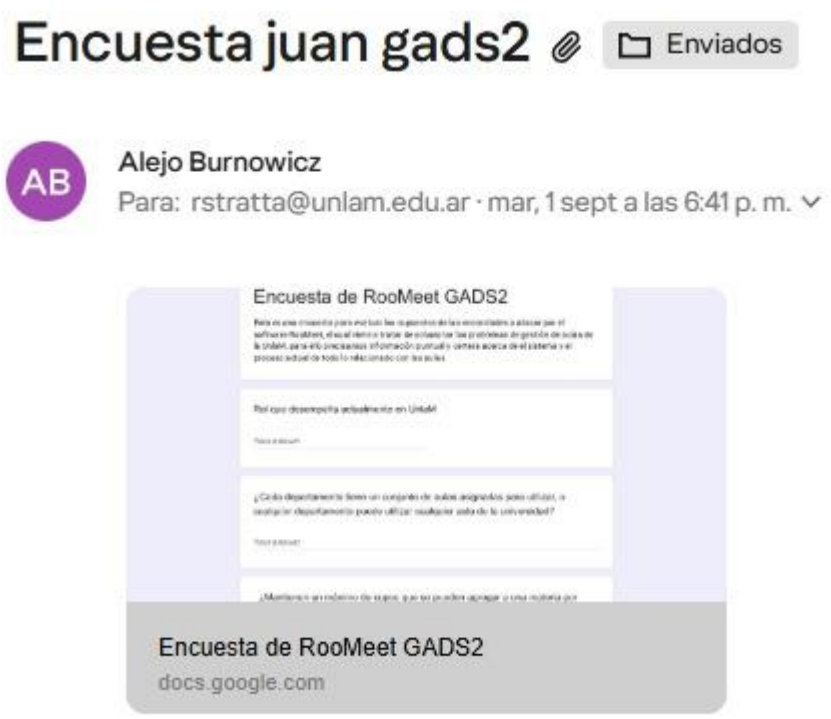
1. Seleccionar y justificar la técnica

Se eligió el tipo de entrevista encuestas debido a que no tenemos relación con el personal de la comunidad Unlam que se definió como usuario, y los contactos fueron proporcionados por el docente. Con el fin de agilizar y flexibilizar el proceso, se definieron preguntas abiertas clave respecto al proceso actual de asignación de aulas y se le envió a cada usuario la encuesta con el fin de que la respondieran a medida que tuvieran tiempo disponible.

2. Aplicar la técnica con los usuarios reales

Nos comunicamos con los usuarios a través de WhatsApp y correo electrónico con los contactos que recibimos de parte del equipo docente.





3. Analizar los resultados

Perfil usuario 1:

Departamento: Sistemas
Rol: Desarrollador de software

Necesidad real: No cuentan con un sistema de asignación automática de aulas para cada curso, todo el proceso es manual. Requieren un sistema que centralice toda la capacidad de infraestructura que tiene las instalaciones de la Unlam (aulas, laboratorios, disponibilidad), un histórico de aulas usada y cantidad de inscriptos, algoritmos estadísticos automáticos para la inferencia de cupos de cada materia, y que tenga la capacidad, en base a toda esta información mencionada, de asignar de forma automática las aulas a cada curso.

Problemas y frustraciones concretas: Debido a la carga manual de datos, existen muchos errores humanos. Los análisis estadísticos para definir el cupo de cada materia también son manuales y conducen a errores. Trabajos manuales conducen a más carga laboral, verificaciones cruzadas entre otros compañeros, consumo alto de recursos.

Contexto de uso: Proporcionarán la infraestructura y mantenimiento necesario para el sistema que proponemos. Administrarán configuraciones de bajo nivel y serán responsabilidad de mantener la disponibilidad del sistema.

Perfil usuario 2:

Departamento: DiiT
Rol: Administrativa

Necesidades reales: Requieren de un sistema para gestionar las aulas con materias asignadas para

administrar y monitorear las disponibilidades de las aulas para cada departamento.

Problemas y frustraciones: Los cambios de aulas, hechos por la secretaria académica, perjudica la planificación del cuatrimestre a cada departamento. Tienen conflictos con materias semipresenciales que comparten aulas, ya que se planifica de antemano la disponibilidad del aula para cada materia, pero a veces los docentes salen de la planificación y requieren usar el aula, solapando dos materias en un mismo horario. Aulas superpobladas por reclamos.

Contexto de uso: Monitorean y planifican la disponibilidad de las aulas con el sistema propuesto, solucionando ágilmente los solapamientos y notificando activamente por la aplicación a docentes y alumnos los cambios de aula.

Perfil usuario 3:
Departamento: DiiT
Rol: Administrativa

Necesidades reales: No cuentan con un sistema de asignación automática de aulas para cada curso, todo el proceso es manual. Requieren de un sistema para gestionar las aulas con materias asignadas para administrar y monitorear las disponibilidades de las aulas para cada departamento.

Problemas y frustraciones: Aulas superpobladas y las asignaciones de aulas de forma manual sin un sistema que centralice la información.

Contexto de uso: Monitorean y planifican la disponibilidad de las aulas con el sistema propuesto.

4. Confrontar los supuestos del TP1

Supuesto del TP1	¿Se confirmó?	Evidencia que lo sostiene o lo refuta
Asumimos que la responsabilidad de asignar las aulas corresponde al personal administrativo de cada departamento de la Universidad.	Refutado	Respuesta de U**suario 2**: "…La asignación de aulas se hace de forma manual e intervienen varios actores…" "…Los coordinadores de carrera definen los cursos que se van a abrir, se carga en el sistema Guaraní, y luego se hace un proceso manual de parte de secretaría académica para definir el cupo y las aulas"

Asumimos que el personal administrativo mencionado gestiona activamente la relación entre las aulas y las materias mediante un sistema de software ya establecido.	Refutado	Respuesta de **Usuario 1**: "…Actualmente el proceso es complicado debido a que la asignación de aulas y la decisión en base a las estadísticas y temas anteriormente mencionados se hacen de manera totalmente manual…" "... Actualmente se utiliza el sistema SIU-Guaraní, que es el sistema mayormente utilizado por las universidades públicas…
Asumimos que ningún personal, excepto los administrativos, tiene acceso al sistema de gestión de asignación de aulas actualmente utilizado	Refutado	Respuesta de **Usuario 1**: Las asignaciones una vez comenzado el cuatrimestre solo se pueden realizar mediante solicitudes a la secretaria Académica, ellos revisaran y validaran el pedido y toman la decisión de modificar o no la asignación.
Asumimos que sistemas como IntraConsulta reciben información proveniente del sistema actual de asignación de aulas, y no que el proceso funcione en sentido inverso. Esto explicaría por qué el personal administrativo puede conocer el aula correspondiente a una determinada materia sin que dicha información se encuentre necesariamente reflejada en IntraConsulta	Refutado	Respuesta de **Usuario 1**: La información en Intraconsulta puede variar dependiendo de si se consume del sistema guaraní o si necesita de una migración de datos.

Asumimos que el personal de mantenimiento mantiene un registro activo de las tareas realizadas y de las necesidades relacionadas con la infraestructura de las aulas.	Sin evidencia	El personal entrevistado no tenía información respecto a esto.

Como vemos en estas entrevistas que llevamos a cabo, muchos supuestos que definimos anteriormente se vieron refutados con la nueva información. No habíamos previsto la cantidad de actores que intervienen en el proceso de asignación de aulas, la complejidad de este, y falta de un sistema que agilice las tareas, teniendo que hacer todo el proceso manual.

Ahora bien, la presencia de un proceso manual complejo es una potencial oportunidad de mejora. Vemos que hay una fuerte necesidad de automatizar este proceso, poder monitorearle con una interfaz clara para toma de decisiones, y disponibilizar la información a todos los actores que usan o gestionan las aulas.

Nuestro sistema es la candidata número uno para esta tarea.

5. Formular la hipótesis de valor

Creemos que El personal de administración de cada departamento

Tiene el problema de participar de un proceso tedioso y manual de volcar información al sistema Guaraní. Luego tener que depender de este sistema para consultar la relación curso-aula y no poder visualizar de una forma interactiva el estado actual de las disponibilidades, ocupaciones y capacidades de cada aula.

Nuestra solución es un sistema que centralice toda la capacidad de infraestructura que tiene las instalaciones de la Unlam (aulas, laboratorios, disponibilidad), un histórico de aulas usada y cantidad de inscriptos, algoritmos estadísticos automáticos para la inferencia de cupos de cada materia, y que tenga la capacidad, en base a toda esta información mencionada, de asignar de forma automática las aulas a cada curso, brindando herramientas para monitoreo y visualización de los estados de cada aula en tiempo real y planificado.

Sabremos que estamos en lo correcto cuando en base a toda la información requerida, el sistema haga una asignación de aulas correctas ajustando el valor estimado de cupo con las capacidades de cada aula, sin ningún solapamiento de horarios entre materias. Los que definen que la asignación fue correcta deben el personal administrativo de los departamentos y la secretaria académica. A su vez,

el personal administrativo de los departamentos debe mostrar satisfacción a la hora de monitorear la disponibilidad de cada aula.

Creemos que el personal administrativo de la secretaría académica de la UNLaM **tiene el problema de** asignar y consultar aulas mediante un proceso manual, tedioso y poco visual, dependiente de Guaraní, que dificulta conocer la disponibilidad, ocupación y capacidad real de cada aula.

Nuestra solución es un sistema que centralice la información de aulas, laboratorios, horarios, capacidades e inscriptos, y genere propuestas automáticas de asignación de aulas para cada curso, con herramientas visuales para monitorear su estado planificado y actual.

Sabremos que estamos en lo correcto cuando, en una prueba piloto, el sistema genere asignaciones sin superposición de horarios ni excedentes de capacidad, al menos el 90% de las asignaciones sean aprobadas sin modificaciones por el personal administrativo y la Secretaría Académica, y el tiempo necesario para planificar las aulas se reduzca respecto del proceso manual actual.